LABELVOICE · TECHNICAL DOCUMENTATION

برچسب‌خوان هوشمند دارو و محصولات

مستندات فنی — معماری، ممیزی مهندسی، ساختار شکست کار (WBS) و نقشهٔ درختی مخزن

نسخهٔ ۲.۱۰.۰ — ممیزی مهندسی: ایمنی عدد در ادغام · حذف دوقلوی سرگردان · پیش‌پردازش مشروط · رکورد کامل خوانش خام

توسعه و طراحی: حمید جلیلوند و نوید بدری

موتورها: Tesseract 5 · EasyOCR · Surya · Qwen3-VL-2B-Instruct (Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct)

دسکتاپ: Python + Streamlit + OpenCV · موبایل: JavaScript + Tesseract.js + PWA + WebView اندروید

این ابزار فقط «روی بسته چه نوشته» را می‌خواند — نه تشخیص، نه تجویز، نه توصیهٔ پزشکی

2026-10

■ بخش ۱

نمای کلی و محدودهٔ محصول

LabelVoice از تصویر بستهٔ دارو یا محصول، فقط متنِ **واقعاً قابل خواندن** را استخراج می‌کند و همان را به فارسی نمایش می‌دهد و می‌خواند. سامانه هیچ اطلاعات غایبی از اینترنت، حافظهٔ مدل یا شناخت نام محصول تکمیل نمی‌کند؛ قدرت درج‌شده هرگز «دوز مصرف» نامیده نمی‌شود و هر مقدار به شناسهٔ قطعه‌های OCR (شواهد) گره خورده است. هر سه رابط (دسکتاپ Streamlit، وب/موبایل PWA و APK اندروید) از یک منطق واحد استفاده می‌کنند و قواعد حساس (اعداد، واحدها، ایمنی) با آزمون پاریتی در هر دو پیاده‌سازی (پایتون و جاوااسکریپت) هم‌ارز نگه داشته می‌شوند.

نسخهٔ ۲.۱۰.۰ حاصل یک **ممیزی مهندسی کامل** است: مخزن v2.9.0 خط‌به‌خط بر اساس دستورالعمل ممیزی (مهندس ارشد بینایی ماشین/OCR) بازرسی شد، جدول «مشاهده قطعی / فرضیه / شاهد / روش آزمون / اصلاح» تنظیم شد و چهار اصلاح ریشه‌ای پیاده و با آزمون و اجرای واقعی اثبات گردید. این چهار اصلاح محور بخش ۴ همین سند است.

■ بخش ۲

معماری دو زیرسیستم

دسکتاپ (پایتون)

Streamlit (RTL) ← اعتبارسنجی (magic bytes/سقف حجم/EXIF) ← سنجش کیفیت (تاری/نور/انعکاس) ← پیش‌پردازش OpenCV ← OCR چهارموتوره ← دروازهٔ کیفیت قطعه ← ادغام بهترین-اول + حذف دوقلوی سرگردان + رأی اجماعی ← استخراج فیلد (regex دو زبانه) ← پاسخ قالبی + نگهبان ایمنی ← TTS (edge-tts/gTTS). موتورهای انتخابی: Tesseract (پیش‌فرض)، Surya، EasyOCR و Qwen3-VL-2B-Instruct — همه از همان گیت‌ها عبور می‌کنند.

وب/موبایل (جاوااسکریپت)

رابط تک‌صفحه‌ای RTL + دوربین زنده (getUserMedia + انتخاب تیزترین فریم) ← تشخیص جعبه (سوبل + مورفولوژی) ← پیش‌پردازش Canvas (همتای OpenCV) ← Tesseract.js (WASM، آفلاین با دادهٔ fas/eng محلی) ← همان ادغام/اجماع/استخراج/نگهبان (پورت عین قواعد) ← TTS دستگاه (با پل بومی اندروید). «پل OCR» دسکتاپ، موتورهای سنگین را برای رابط وب نیز قابل انتخاب می‌کند.

خط پردازش ۹ مرحله‌ای

۱ ورود و اعتبارسنجی تصویر

امضای باینری PNG/JPEG، سقف حجم ۱۰MB و پیکسل، اصلاح جهت EXIF (ثبت‌شده در trace).

۲ ارزیابی کیفیت

تاری (واریانس لاپلاسین)، نور، انعکاس — هشدار هیوریستیک، همیشه همراه متن.

۳ پیش‌پردازش مشروط (v2.10.0)

مقیاس لانسزوس تا ~۱۰۰۰px، حذف سایه/یکنواخت‌سازی نور (v2.9.0)، deskew، Unsharp، CLAHE دومرحله‌ای ±۱۵°؛ نسخه‌های ویژه فقط با تشخیص مسئله (سایه: انحراف پس‌زمینه ≥ ۱۴ · زمینهٔ تیره: نسبت تیره ≤ ۰٫۳۰ · جوهر رنگی: نسبت رنگی ≤ ۰٫۰۲) و دلیل هر رد در گزارش می‌آید.

۴ تشخیص و برش جعبه (موبایل)

سوبل + آستانهٔ درصدی + اتساع + بزرگ‌ترین جزء همبند؛ fallback به تصویر کامل.

۵ OCR چندنسخه‌ای و چند-PSM

PSM 3/6/11 + گذرهای زبانی جدا (fas و eng — هرگز ترکیبی) با کاوش تطبیقی؛ رکورد کامل هر اجرا (زبان/PSM/ابعاد/زمان) ثبت می‌شود.

۶ ادغام بهترین-اول + دو قاعدهٔ جدید v2.10.0

ایمنی عدد («۵۰»/«۵۰۰») فقط با قرینهٔ هندسی) + حذف دوقلوی سرگردان (هم‌متن+هم‌سطر+شکاف کم) + رأی اجماعی و فیلتر تک‌رأی کم‌اطمینان.

۷ استخراج فیلد و تناقض‌یابی

وضعیت پنج‌گانهٔ فیلد، اتصال به شواهد، اعلام تناقض به‌جای انتخاب خاموش، گیت نام با معیار «رأی دو واریانت مستقل».

۸ پاسخ فارسی قاعده‌محور

بدون مدل ابری؛ LLM اختیاری فقط با حفظ وفاداری و عبور از نگهبان.

۹ نگهبان ایمنی، نمایش و TTS

ممنوع‌واژه‌ها، اعداد فقط از شواهد، دستورهای چاپ‌شده فقط داخل گیومه؛ پخش صوتی فقط با رضایت صریح.

تازه در v2.10.0 — ممیزی مهندسی و اصلاحات ریشه‌ای

۱) ایمنی عدد در ادغام (رفع نقض خط قرمز)

در حذف خوانش‌های مشابه سطر، قطعهٔ تمام‌عددی کوتاه («۵۰») که زیررشتهٔ قطعهٔ بلندتر («۵۰۰» یا «۱۵۰») بود **بی‌قید و شرط** جایگزین یا حذف می‌شد — نقض مستقیم قاعدهٔ «اختلاف ۵۰ و ۵۰۰ یا ۰٫۵ و ۵ با شباهت فازی حل نشود». اکنون (در هر دو پیاده‌سازی پایتون و JS): ادغام اعداد فقط با قرینهٔ هندسی (هم‌پوشانی/احتوای فیزیکی کادر = خوانش جزئی همان جایگاه) انجام می‌شود و جایگزینی نیازمند اطمینان دست‌کم برابر (تلورانس ۰٫۰۵) است.

۲) حذف «دوقلوی سرگردان» — ریشهٔ الگوی تکرار «Keeping Keeping Bones Bones»

سازوکار: دو پیکربندی (PSM/واریانت/موتور) واژهٔ واحد را با کادر جابه‌جا می‌خوانند؛ اگر کادرها IoU ≤ ۰٫۴ داشته باشند از ادغام ناحیه‌ای می‌گریزند و سازندهٔ سطر هر دو را کنار هم می‌چسباند. قاعدهٔ جدید `_collapse_location_duplicates`: هم‌متن + هم‌سطر (Δy ≤ ۰٫۷×ارتفاع) + شکاف افقی ≥ ۰٫۳×ارتفاع + دست‌کم یکی تک‌رأی → ادغام قوی‌ترین؛ تکرار واقعی برچسب (فاصلهٔ واژگانی معمول یا رأی تکرارشدهٔ هر دو) دست‌نخورده می‌ماند. شمار حذف‌شده‌ها در گزارش مرحلهٔ OCR اعلام می‌شود.

۳) پیش‌پردازش مشروط به‌جای فیلترهای همیشگی

تابع `diagnose_image` با سه سنجهٔ ارزان تصمیم می‌گیرد کدام واریانت هدفِ مسئلهٔ قابل تشخیصش را دارد: سایه (انحراف معیار پس‌زمینهٔ برآوردی ≤ `cond_shadow_bg_std=14`)، زمینهٔ تیره (نسبت پیکسل تیره ≤ `cond_dark_bg_ratio=0.30`)، جوهر رنگی (نسبت پیکسل رنگی ≤ `cond_color_ink_ratio=0.02`). دلیل هر ساخته‌نشدن با متن فارسی در گزارش مرحلهٔ OpenCV می‌آید و هیچ حذفی پنهان نیست؛ مسیر قدیمی با `LBR_CONDITIONAL_VARIANTS=0` برمی‌گردد. نتیجهٔ جانبی: اجرای OCR روی واریانت‌های کمتر → میانگین زمان ~۱٫۸ برابر سریع‌تر بدون افت پوشش.

۴) رکورد کامل خوانش خام + شفافیت

هر رکورد `variant_readings` اکنون شامل زبان(ها)، فهرست PSM، ابعاد ورودی، زمان اجرا، شمار قطعهٔ خام و تفکیک دلیل رد هر قطعه (متن خالی، ترکیب‌خطی، کف اطمینان، نماد محض، کوتاه کم‌اطمینان، کادر غول‌پیکر) است — در رابط دسکتاپ و گزارش مرحله‌ای نمایش داده می‌شود. گیت اطمینان ۰٫۸ واریانت‌های مکمل به `Settings.complement_conf_gate` منتقل و مقیاس ۰..۱ آن مستند شد. گیت نام به معیار پایدار «رأی از دو واریانت مستقل» (`vote_variants`) تکمیل و شناسه‌گذاری قطعه‌ها در موبایل (جاافتاده) تکمیل شد.

ساختار شکست کار (WBS) و نقشهٔ درختی مخزن

کل کار به ۱۲ بستهٔ کاری شکسته شده و هر بسته دقیقاً به پوشه‌ها/فایل‌های همان ساختار درختی نگاشت می‌شود — یعنی جای هر فایل در مخزن، حکم شمارهٔ آن در طرح شکست کار است. علامت ⇄ یعنی همان بسته در دو زیرسیستم با منطق یکسان و آزمون پاریتی پیاده شده است.

کد	بستهٔ کاری	نگاشت درختی (پوشه‌ها / فایل‌ها)
WBS-1	مدیریت پروژه و انتشار	`README.md` · `VERSION.txt` · `scripts/build_*` · `make_release_*` · لانچرهای `START-*`
WBS-2	تحلیل نیازمندی‌ها	`label_reader/stages.py` · بخش ملزومات در `index.html` / `app.py` / این سند
WBS-3	معماری و مدل داده	`docs/ARCHITECTURE.md` · `label_reader/models.py` · `config.py`
WBS-4	اعتبارسنجی و پیش‌پردازش	⇄ `preprocess.py` · `quality.py` · `validation.py` + `preprocess.js` · `js/boxdetect.js`
WBS-5	موتورهای OCR	`label_reader/ocr/*` ⇄ `js/ocr.js` · `models/tessdata/` · `mobile-app/vendor/ + lang/`
WBS-6	متن، استخراج، پاسخ ایمن	⇄ `llm/*` · `response/*` · `extraction/*` · `textnorm.py` · `js/textnorm · patterns · extractor · responder · guard`
WBS-7	رابط دسکتاپ	`app.py` · `ui_helpers.py` · `ui_theme.py` · `help_content.py` · `.streamlit/`
WBS-8	وب/موبایل (PWA)	`index.html` · `css/` · `js/app · camera · pipeline · help` · `sw.js` · `manifest` · تک‌فایل
WBS-9	بستهٔ اندروید	`android/MainActivity.java` · `AndroidManifest.xml` · `build_apk.sh`
WBS-10	خوانش صوتی	`label_reader/tts/*` · `response/tts_prep.py`
WBS-11	آزمون و تضمین کیفیت	`tests/` (۱۷۰ pytest) · `tests-js/` (۷۰ Node + E2E) · `sample_images/` · `docs/evaluation/` · `scripts/evaluate.py`
WBS-12	مستندسازی	`mobile-app/documentation.html` · همین سند · `docs/*.md · docs/*.pdf`

نقشهٔ درختی پوشه‌ها و فایل‌ها (با کد WBS)

```
LabelVoice/
├ README.md · VERSION.txt · requirements*.txt       [WBS-1]
├ app.py                                            [WBS-7]  رابط Streamlit دسکتاپ
├ label_reader/                                     ← هستهٔ پایتون (WBS-2..7,10)
│   ├ config.py · models.py                         [WBS-3]  پیکربندی + مدل داده (+vote_vari
│   ├ stages.py                                     [WBS-2]  اعلام ۵ مرحله + ارزیابی هر مرحله
│   ├ validation.py · quality.py                    [WBS-4]  اعتبارسنجی ورودی و سنجش کیفیت
│   ├ preprocess.py                                 [WBS-4]  diagnose_image + ریانت‌های مشروط
│   │                                                        + مسیر گام‌به‌گام (v2.10.0)
│   ├ pipeline.py                                   [WBS-4,6] هماهنگ‌کننده + collapse_locatio
│   │                                                        duplicates + رکورد کامل اجرا
│   ├ ocr/                                          [WBS-5]  tesseract/easyocr/surya/vlm pro
│   ├ textnorm.py · extraction/                     [WBS-6]  نرمال‌سازی + استخراج + گیت نام
│   ├ response/ · llm/                              [WBS-6]  پاسخ فارسی + نگهبان ایمنی
│   ├ tts/                                          [WBS-10] edge-tts / gTTS
│   └ ui_helpers.py · ui_theme.py · help_content.py [WBS-7]  اجزای رابط و راهنما
├ mobile-app/                                       ← زیرسیستم وب/موبایل (WBS-8)
│   ├ index.html · css/ · manifest.webmanifest      [WBS-8]  پوستهٔ PWA
│   ├ js/  (… pipeline.js: dedupeSimilarPieces +    [WBS-5,6] پورت عین قواعد (پاریتی v2.10.0
│   │        collapseLocationDuplicates + assignIds)
│   ├ sw.js (lbr-mobile-v22) · vendor/ · lang/      [WBS-8]  آفلاین کامل
│   ├ START-WINDOWS.bat · server-windows.ps1 · …    [WBS-1]  لانچرهای بدون پایتون
│   ├ label-reader-singlefile.html                  [WBS-8]  نسخهٔ تک‌فایلی
│   └ documentation.html                            [WBS-12] سند کامل HTML
├ android/                                          [WBS-9]  WebView + پل TTS بومی (versionC
├ models/tessdata/                                  [WBS-5]  fas + eng (tessdata_best)
├ sample_images/                                    [WBS-11] نمونهٔ برچسب آزمون ۱۴
├ tests/ · tests-js/                                [WBS-11] ۱۷۰ pytest + ۷۰ Node + E2E
│                                                            (+ test_dedupe_v210.py)
├ docs/                                             [WBS-12] معماری، PDFهای ارزیابی v2.10.0
└ scripts/                                          [WBS-1,11] ساخت/انتشار/ارزیابی evidence_
```

■ بخش ۶

ارزیابی — قبل/بعد v2.10.0 (اجرای واقعی)

ارزیابی با `scripts/evaluate.py --engine tesseract` روی ۱۴ نمونهٔ برچسب‌خورده، در شرایط یکسان و فقط با تغییر کد (v2.9.0 = کامیت 8eda215 در برابر v2.10.0) اجرا شد؛ شواهد خام در `scripts/evidence_v210/` و خلاصه در `docs/evaluation/evaluation-results-v210.json`.

سنجه	v2.9.0 (قبل)	v2.10.0 (بعد)	تفسیر
دقت فیلد (۱۴ فیلد مرجع)	۹/۱۴ = ۶۴٫۳٪	**۱۰/۱۴ = ۷۱٫۴٪**	+۱ فیلد — بهبود `general_product.png` از ۰٫۱ به ۱٫۱ (حذف نویز واریانت‌های بی‌هدف)
میانگین زمان پردازش	۶,۷۶۴ms	**۳,۷۱۸ms**	~۱٫۸ برابر سریع‌تر (پیش‌پردازش مشروط)
en_paracetamol_500mg	۰۴/۴ ۷,۱۶۲ms	۰۴/۴ ۳,۹۳۵ms	همان دقت، ۴۵٪ سریع‌تر
mixed_bilingual	۰۱/۱ ۱۵,۵۵۸ms	۰۱/۱ ۷,۲۴۱ms	همان دقت، ۵۳٪ سریع‌تر

سنجه	v2.9.0 (قبل)	v2.10.0 (بعد)	تفسیر
fa_apirex_500mg	۰/۲	۰/۲	بدون تغییر — ضعف شناخته‌شدهٔ ارقام فارسی (با محافظ uncertain مدیریت می‌شود)

آزمون‌ها: ۱۷۰ pytest (شامل ۱۶ آزمون جدید `tests/test_dedupe_v210.py` + ۷۰ Node + ۶ آزمون همتای JS) + AppTest استریم‌لیت بدون استثنا — همه پاس. مقایسهٔ عدد ۸۵٫۷٪ مستندات قدیمی (v1.6.0) با این اجرا معتبر نیست (وضعیت کد/نمونه متفاوت)؛ مقایسهٔ معتبر همین قبل/بعد با شرایط یکسان است.

محدودیت صادقانه: تصویر واقعی کاربر (نمونهٔ گزارش‌شدهٔ «Keeping Keeping Bones Bones») در اختیار این ممیزی نبود؛ طبق دستورالعمل، ادعای بازتولید نشده است. سازوکار تکرار تجمیعی با آزمون مصنوعی (تست واحد همتا در پایتون و JS) مسدود شده و تأیید نهایی نیازمند همان تصویر است.

■ بخش ۷

ایمنی، حریم خصوصی و محدودیت‌ها

- **خطوط قرمز:** فقط بازگویی «روی بسته چه نوشته»؛ بدون توصیه/تشخیص/تجویز؛ قدرت درج‌شده هرگز «دوز مصرف» نیست؛ اعداد خارج از شواهد مسدود؛ دستورهای چاپ‌شده فقط داخل گیومه با پیشوند مجاز؛ پخش صوتی فقط با رضایت صریح.
- **حریم خصوصی:** پردازش کاملاً محلی؛ هیچ تصویر/متنی در حالت عادی روی دیسک یا لاگ ذخیره نمی‌شود؛ گزارش مرحله‌ای JSON بدون تصویر و بدون متن کامل برچسب است.
- **تعارض و عدم قطعیت:** خوانش‌های متناقض با وضعیت conflicting اعلام می‌شوند نه انتخاب خاموش؛ مقادیر کم‌اطمینان uncertain و قابل اصلاح دستی با حفظ تاریخچه.
- **محدودیت‌های شناخته‌شده:** ارقام فارسی در هر دو موتور ضعیف‌اند؛ بارکدخوان وجود ندارد؛ طبقه‌بندی نوع بسته فقط برای انتخاب قالب است و تأیید اصالت محصول نیست؛ نمونهٔ واقعی «Keeping Keeping» برای تأیید نهایی رفع تکرار در اختیار نبوده است.

■ بخش ۸

نصب، اجرا و ارزیابی مجدد

- **دسکتاپ:** `pip install -r requirements.txt` سپس `streamlit run app.py` ؛ لانچر `START-WINDOWS` / `START-HERE` (نسخه‌محور) همهٔ مسیرها را خودکار می‌کند.
- **وب/موبایل:** `mobile-app/` را سرو کنید یا `label-reader-singlefile.html` را باز کنید؛ PWA با کش `lbr-mobile-v22` کاملاً آفلاین است؛ APK اندروید versionCode 21 از صفحهٔ Releases.
- **ارزیابی مجدد:** `python scripts/evaluate.py --engine tesseract` (نمونه‌های برچسب‌خورده — شواهد v2.10.0 در `scripts/evidence_v210/` .

- **بازگشت به مسیر قدیمی:** پیش‌پردازش مشروط: `LBR_CONDITIONAL_VARIANTS=0` · حذف دوقلوی سرگردان: `LBR_DEDUPE_GHOST_DUPLICATES=0` · نسخهٔ کامل v2.9.0: تگ/کامیت 8eda215.

■ بخش ۹

تاریخچهٔ نسخه‌ها (خلاصه)

v2.10.0	ممیزی مهندسی: ایمنی عدد در ادغام + حذف دوقلوی سرگردان + پیش‌پردازش مشروط + رکورد کامل خوانش خام — ۷۰ pytest و ۶ Node جدید؛ ارزیابی قبل/بعد: ۶۴٫۳٪ ← ۷۱٫۴٪ و ~۱٫۸× سریع‌تر.
v2.9.0	توسعهٔ کیفیت OpenCV: حذف سایه/یکنواخت‌سازی نور، Unsharp، دودویی مقیاس‌پذیر، لانسزوس، deskew دومرحله‌ای؛ مستندات با WBS و درخت مخزن.
v2.8.0	دکمهٔ «نمایش تصویر پس از این عملیات» برای هر گام OpenCV + لانچر نسخه‌محور START-WINDOWS.
v2.7.0 / v2.6.0	«دیدن کار OpenCV و خوانش خام OCR» در وب/موبایل (v2.7.0) و دسکتاپ (v2.6.0).
v2.5.0 / v2.4.0 / v2.3.0 / v2.2.0	انتخاب واقعی موتورها (EasyOCR/Surya/Qwen3-VL + پل OCR)، رفع پخش صوتی اندروید با پل TTS بومی، هدر پالتی، نام‌بردن مدل‌ها.

LabelVoice ۲.۱۰.۰

برچسب‌خوان هوشمند دارو و محصولات — فقط بازگویی وفادار به آنچه روی بسته نوشته شده

توسعه و طراحی: حمید جلیلوند و نوید بدری

مستندات کامل HTML: mobile-app/documentation.html · شواهد ارزیابی: /scripts/evidence_v210